

Data aprobării 04-apr.-2018

Data revizuirii 25-mar.-2020

Număr Revizie 1

**SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Descrierea produsului: | <u>Manganese pieces</u> |
| Cat No. :              | <b>PS/519</b>           |
| Nr. CAS                | 7439-96-5               |
| Nr.CE.                 | 231-105-1               |
| Formula moleculară     | Mn                      |

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Compania         |                                |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com |

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-ACROS-01  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Pericole fizice**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru sănătate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Niciuna necesară.

## 2.3. Alte pericole

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS   | Nr.CE.            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Manganese  | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | <=100         | -                                                  |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

**Mijloace de Stingere Corespunzătoare**  
stingătoare de clasa D omologate.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**  
Apa poate fi fără efect.

## **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

**Produse de combustie periculoase**  
Oxizi de mangan.

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf. Nu sunt necesare precauții speciale.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf. Se va culege și se va transfera în containere etichetate corespunzător.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați formarea de praf.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

A se păstra într-un loc uscat. A se păstra departe de acizi.

**Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK)**  
(Germany)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                                                      | Marea Britanie                                                                                                                                  | Franța                                     | Belgia                            | Spania                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15min) TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugalia                         | Olanda                                                                  | Finlanda                                                                        |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese  |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Componentă | Austria                                                                               | Danemarca                                                                 | Elveția                              | Polonia                                                                           | Norvegia                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese  | MAK-KZW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated respirable fraction |

| Componentă | Bulgaria                   | Croația                                                                                                                               | Irlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cipru                                                     | Republica Cehă                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |

| Componentă | Estonia | Gibraltar | Grecia | Ungaria | Islanda |
|------------|---------|-----------|--------|---------|---------|
|------------|---------|-----------|--------|---------|---------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

|           |                                                                                                                |                                                                     |                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. total dust Mn<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. respirable dust Mn | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componentă | Letonia                                                   | Lituania                                                                                                         | Luxemburg | Malta                                                    | România                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Manganese  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componentă | Rusia | Republica Slovacă                                | Slovenia                                                                                                             | Suedia                                                                                | Turcia |
|------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Manganese  |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Italia | Finlanda | Danemarca | Bulgaria | România                                  |
|------------|--------|----------|-----------|----------|------------------------------------------|
| Manganese  |        |          |           |          | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) Nu există informații disponibile

| Calea de expunere           | Efectul acut (local) | Efectul acut (sistemică) | Efecte cronice (local) | Efecte cronice (sistemică) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Oral<br>Cutanat<br>Inhalare |                      |                          |                        |                            |

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC) Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Niciuna în condiții normale de utilizare.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganeze pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

## Echipament personal de protecție

### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

### Protecția Mâinilor

Nu este necesar un echipament de protecție special

| Mănușilor materiale       | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Mănuși de unică folosință | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi

### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

## Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Particule filtrul

## La scară mică / de laborator

Mentineti o ventilatie adecvata

## Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aspect                                                | gri                              |                                                  |
| Stare Fizică                                          | Solid disc Target                |                                                  |
| Miros                                                 | Inodor                           |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 1245 °C / 2273 °F                |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 2150 °C / 3902 °F                |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Rată de Evaporare                                     | Nu se aplică                     |                                                  |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 0 hPa @ 20 °C                    |                                                  |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Greutate Specifică / Densitate                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | 7.3 g/cm3                        |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil în apă                 |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                                  |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Proprietăți explozive                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Proprietăți oxidante                                  | Nu există informații disponibile |                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

## 9.2. Alte informații

Formula moleculară Mn

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă** Nu există informații disponibile.  
**Reacții periculoase** Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de mangan.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

| Componentă | Oral LD50             | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare |
|------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Manganese  | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) |             |                    |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

- (g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile
- (h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile
- (i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile
- Organe Țintă Nu există informații disponibile.
- (j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
Solid
- Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă | Pesti de apa dulce                                         | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Manganese  | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |                 |                   |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența Degradabilitate Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială.  
Insolubil în apă, poate persista.  
Nu este relevant pentru substanțele anorganice.  
Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilitate în sol

Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

### 12.6. Alte efecte adverse

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

#### Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

#### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

## 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Generatorii de deșeuri chimice trebuie să determine dacă o substanță chimică aruncată este clasificat ca un deșeu periculos. Consult locale, regionale, naționale și reglementările de deșeuri periculoase pentru a asigura clasificări complete și exacte. |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Se va goli restul conținutului. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. NU se vor refolosi containerele goale.                                                                                                                              |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                         |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.                                                                                                                                          |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

ADR Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

IATA Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

## Inventare Internaționale

X = enumerate, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filipine (PICCS), China (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

| Componentă | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Manganese  | 231-105-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2299<br>9 |

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (VwVwS)                       | Germania - TA-Luft Clasa                              |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Manganese  | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

#### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDSL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

### Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

Furnizori fișă tehnică de securitate,

Chemadvisor - LOLI,

Merck index,

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

VOC (compus organic volatil)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese pieces

Data revizuirii 25-mar.-2020

---

RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Data aprobării     | 04-apr.-2018  |
| Data revizuirii    | 25-mar.-2020  |
| Sumarul revizuirii | Nu se aplică. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**